Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Docentes: Judith Meles & Laura Covaro



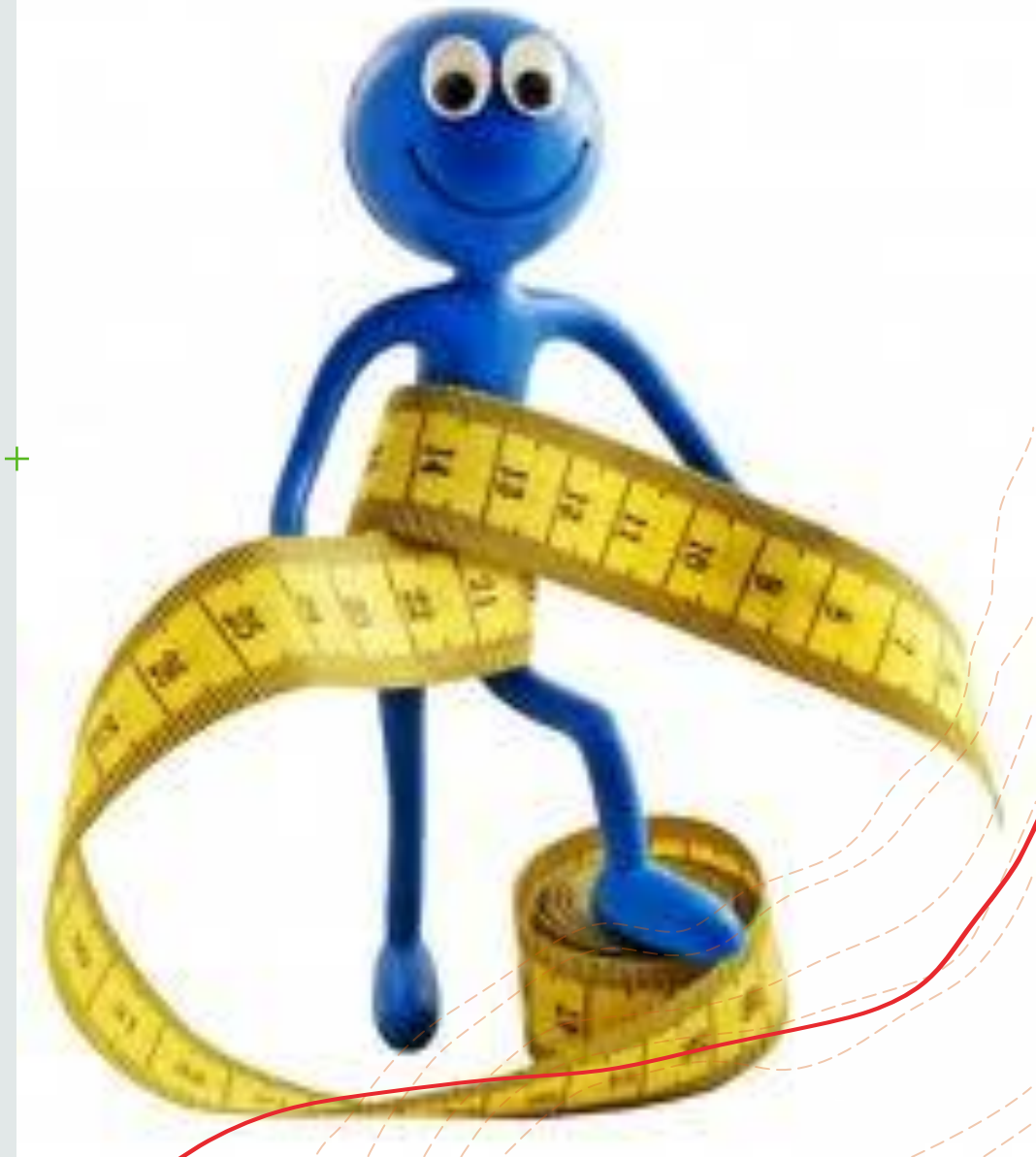
Ingeniería y Calidad de Software

Lean y Kanban

Judith Meles

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Filosofía Lean



Principios Lean

Principios

- Eliminar Desperdicios
- Amplificar Aprendizaje
- Embeber la Integridad conceptual
- Diferir compromisos
- Dar poder al equipo
- Ver el todo
- Entregar lo antes posible



Gastos en producción Lean



PRODUCCIÓN EN EXCESO



STOCK



PASOS EXTRA EN EL PROCESO



BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN



DEFECTOS



ESPERAS



TRANSPORTES

Tipos de desperdicio

Tipo 1: Desperdicio Necesario	Tipo 2: Puro desperdicio
	
Minimizar	Evitar

7+1 Desperdicios



Talento no utilizado

No utilizar la experiencia, conocimiento y creatividad del personal



Inventario

Exceso de materia prima, productos y procesos no en uso



Movimientos

Movimientos innecesarios realizados por el personal



Espera

Tiempo perdido mientras se espera por el próximo paso en el proceso



Transportación

Movimiento innecesario de productos y materia prima



Defectos

Información, productos o servicios incorrectos o incompletos



Sobreproducción

Producción demás o antes de que se necesite



Sobre-procesamiento

Más trabajo o calidad más alta de la que el cliente requiere

Los siete desperdicios Lean (en servicios basados en conocimiento)



Desperdicios en Manufactura	Desperdicios en servicios basados en conocimiento
Inventario	Trabajo parcialmente terminado
Sobreproducción	Características extra
Proceso extra	Proceso extra
Transporte	Cambio de tareas Transferencia de conocimiento
Esperas	Esperas/Demoras
Movimiento	Cambio de contextos (Seteo)
Defectos	Defectos
Talento no utilizado	Talento no utilizado


KANBAN

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Kanban: ¿Qué es?

Es un método para definir, gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo del conocimiento, tales como servicios profesionales, trabajos o actividades en las que interviene la creatividad y el diseño tanto de productos de software como físicos.

Kanban en pocas palabras

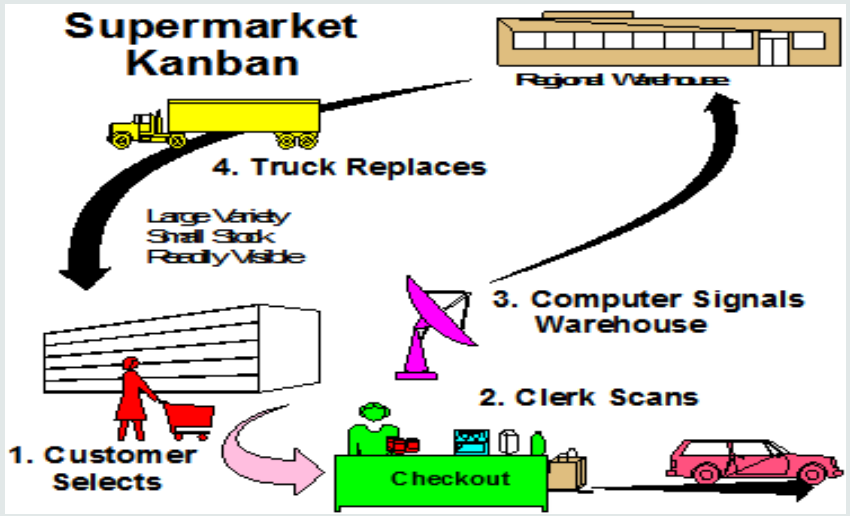
- **kan-ban** (看板) = Signal-card.





Kanban origen – Just in Time

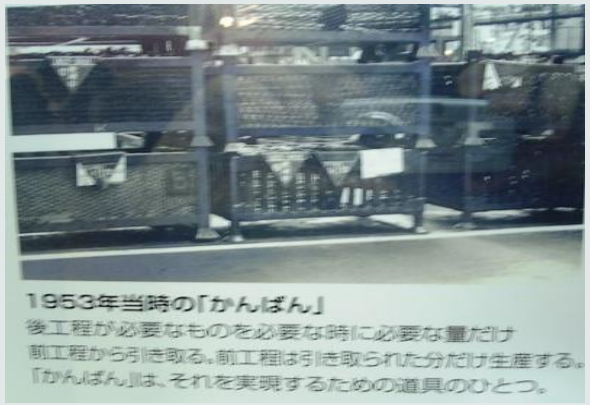
- A fines de 1940, Toyota comenzó a estudiar técnicas de almacenamiento y tiempo de stockeo de los supermercados





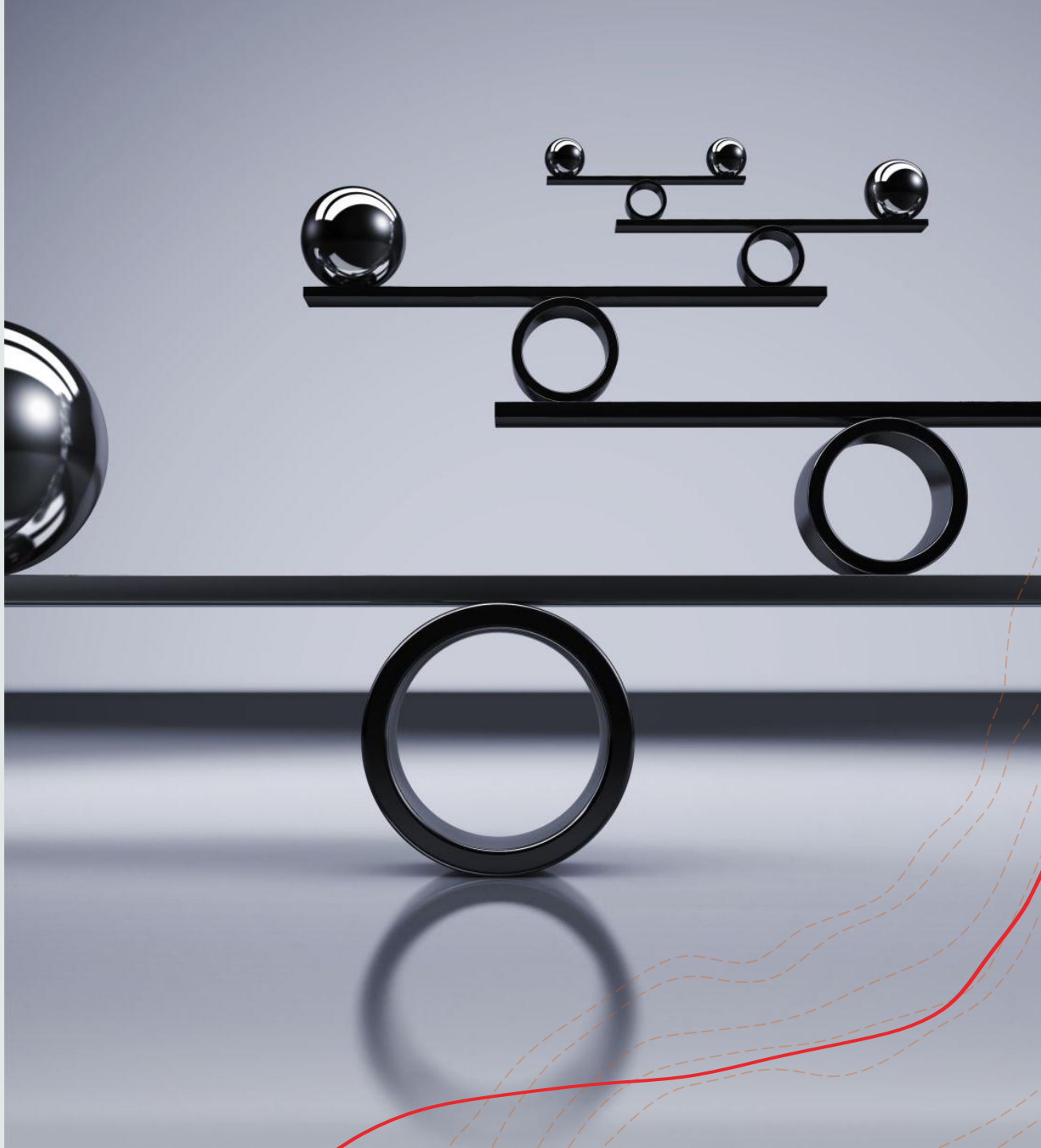
Taiichi Ohno





Valores de Kanban

+ Transparencia
+ Equilibrio
+ Colaboración
+ Foco en el cliente
+ Flujo
+ Liderazgo
+ Entendimiento
+ Acuerdo
+ Respeto



Principios de Kanban

Gestión de Cambios

- Comenzar con lo que haces ahora
  - Entender los procesos actuales tal y como están siendo realizados en la actualidad,
  - Respetar los roles actuales, las responsabilidades de cada persona y los puestos de trabajo.
- Acordar la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo
- Fomentar actos de liderazgo a todos los niveles

Entrega de Servicios

- Comprender y enfocarse en cumplir las necesidades y expectativas del cliente
- Gestionar el trabajo; dejar que los trabajadores se auto organicen en torno a él
- Revisar periódicamente la red de servicios y sus políticas para mejorar los resultados entregados

Prácticas generales de Kanban

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

VISUALIZAR



Muestra el trabajo y su flujo.
Visualiza los riesgos.
Construye un modelo visual que refleje cómo se trabaja.

LIMITAR EL TRABAJO EN CURSO



¡Deja de empezar, empieza a terminar!
De derecha a izquierda. Limita el trabajo en el sistema a la capacidad disponible, basándote en los datos.

GESTIONAR EL FLUJO



El flujo es el movimiento del trabajo.
Gestiona el flujo para ser predecible y confiable.
Utiliza los datos.

HACER LAS POLÍTICAS EXPLÍCITAS



Tener políticas acordadas, visibles para todos los involucrados:
- Criterios de *Pull* (atracción/arrastre)
- Límites de *WIP* (trabajo en curso)
- Clases de servicio
- Otros que correspondan

ESTABLECER CICLOS DE RETROALIMENTACIÓN



Establece ciclos de retroalimentación con la cadencia adecuada. Fomenta la colaboración, el aprendizaje y las mejoras. Basado en datos.

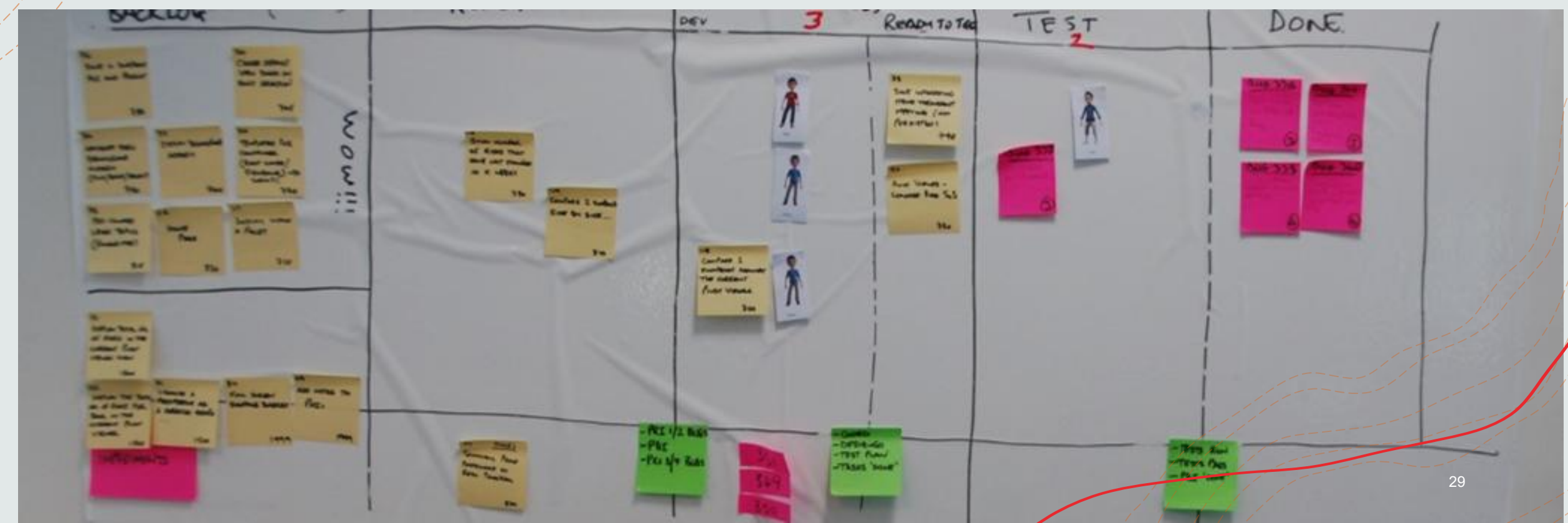
MEJORAR COLABORATIVAMENTE, EVOLUCIONAR EXPERIMENTALMENTE



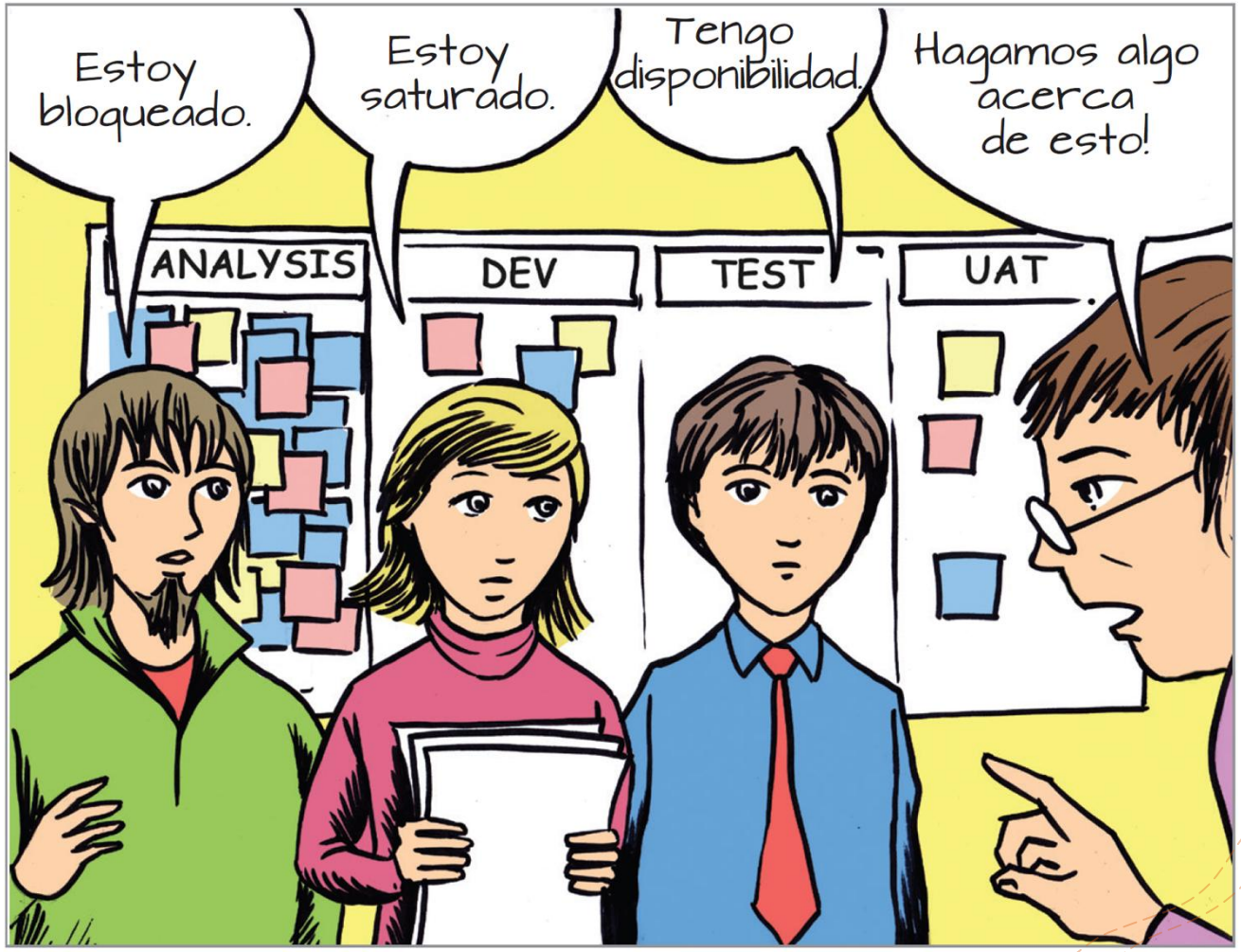
Usando el método científico.
El cambio impulsado por hipótesis.
Ejecutar experimentos para avanzar o aprender *(safe-to-fail experiments)*.

Prácticas generales: Visualizar

- Permite absorber y procesar una gran cantidad de información en un corto intervalo de tiempo.
- Habilita la cooperación, ya que todo el mundo tiene la misma imagen.
- Permite tomar decisiones de una manera más rápida y colaborativa.



Limitar el WIP provoca conversación y mejora



UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE



Ayudar a que el trabajo fluya….

Al 100 % de capacidad se tiene un rendimiento mínimo…

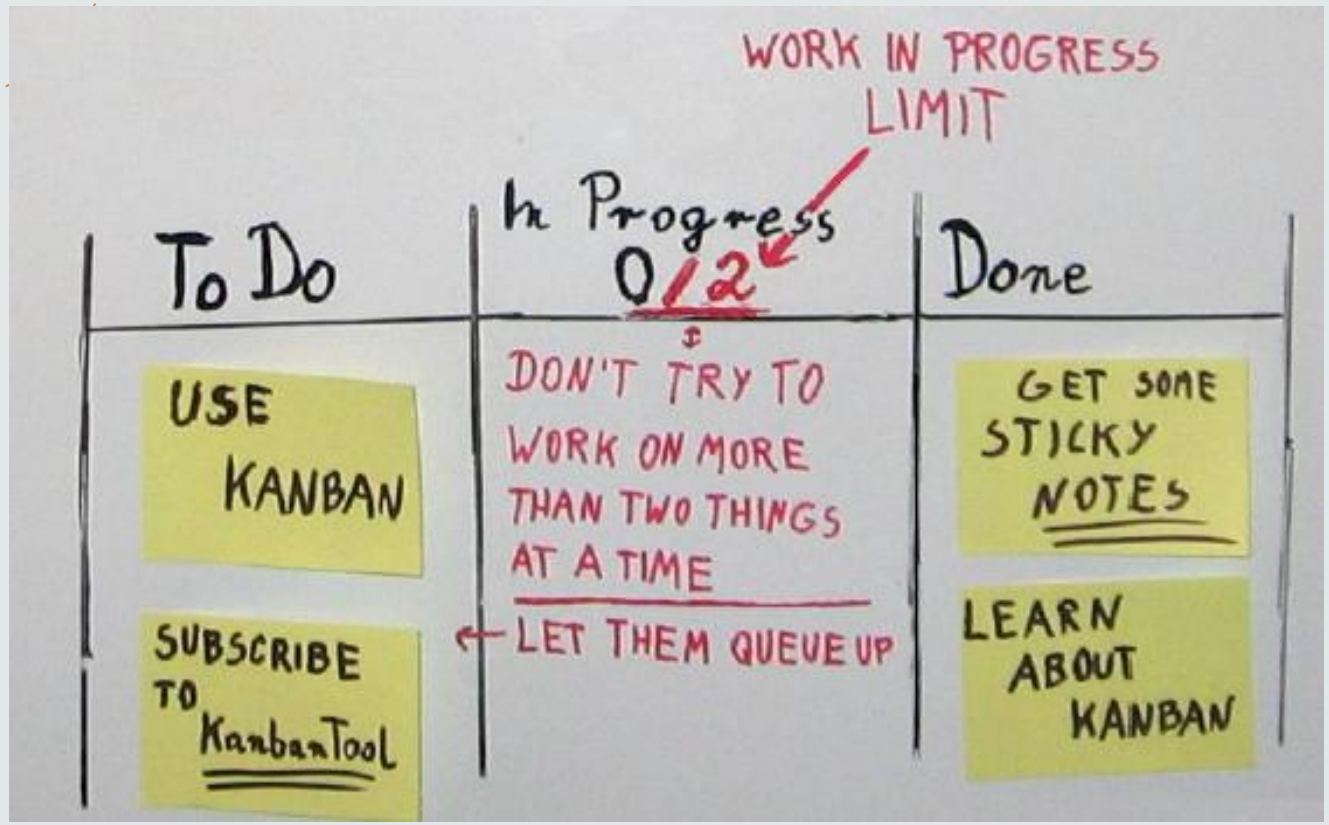
Limitar el trabajo en progreso

Los sistemas eficaces son los que se centran más en el flujo de trabajo y menos en tener ocupados a los trabajadores.

Cuando los recursos están ocupados completamente, no hay holgura en el sistema y como resultado el flujo es deficiente, como ocurre en una autopista en las horas pico.

Limitamos el WiP para equilibrar la ocupación y asegurar que haya flujo de trabajo.

Límite WIP



+ **Asignar límites explícitos de cuántos ítems puede haber en progreso en cada estado del flujo de trabajo.**

Gestionar el flujo de trabajo

El objetivo es poder terminar el trabajo de la forma más fluida y predecible posible, mientras se mantiene un ritmo sostenido.

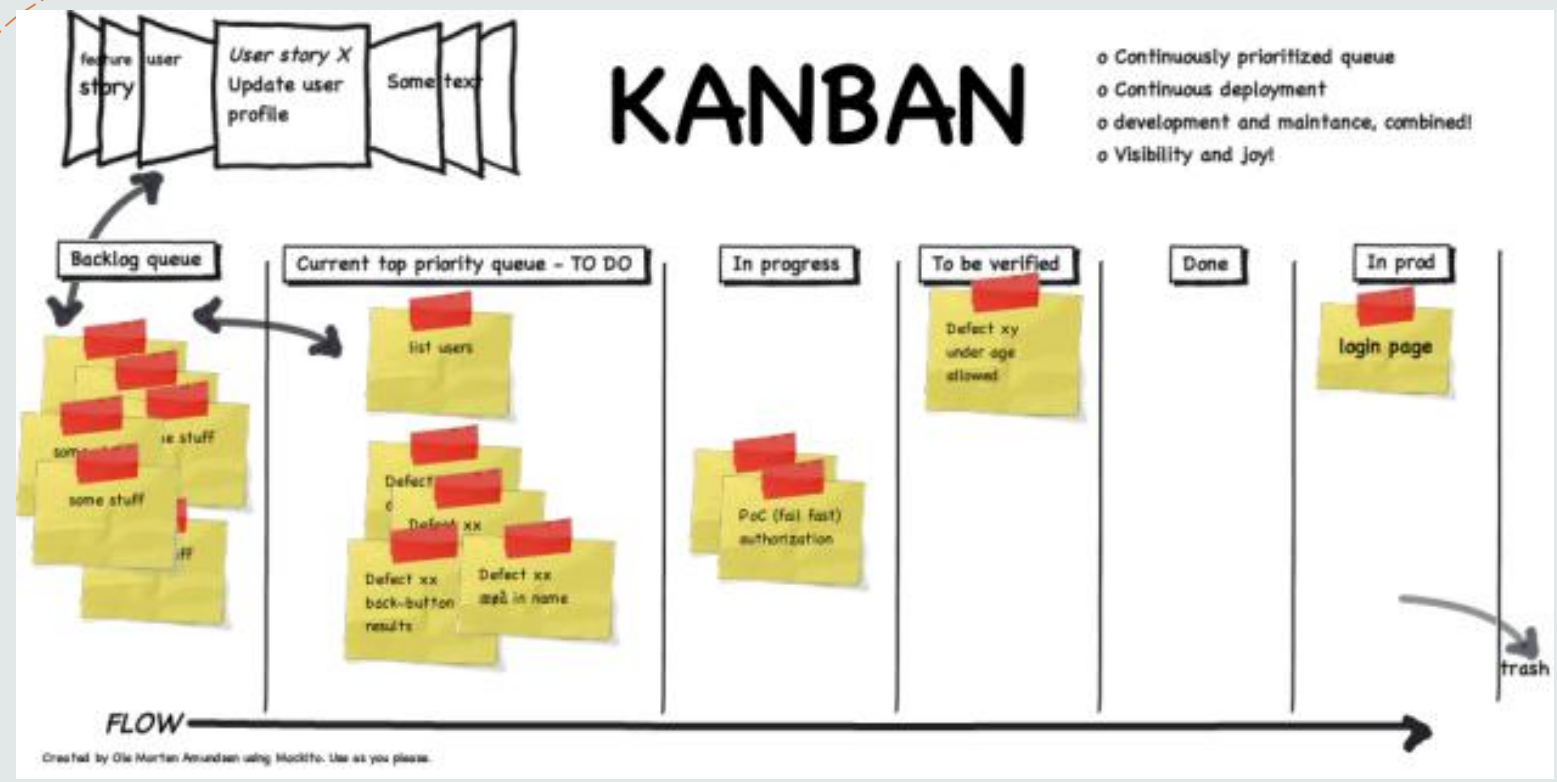
Limitar el trabajo en curso nos ayuda a asegurar un flujo suave y predictivo.

El seguimiento y la medición del flujo de trabajo da como resultado información valiosa y útil para gestionar las expectativas de los clientes, hacer predicciones y mejorar.

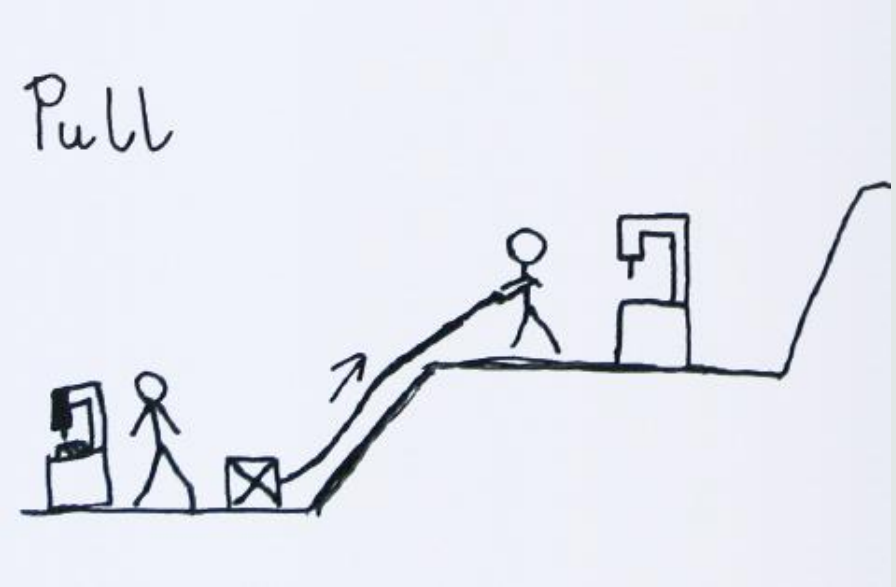
Administración de Colas

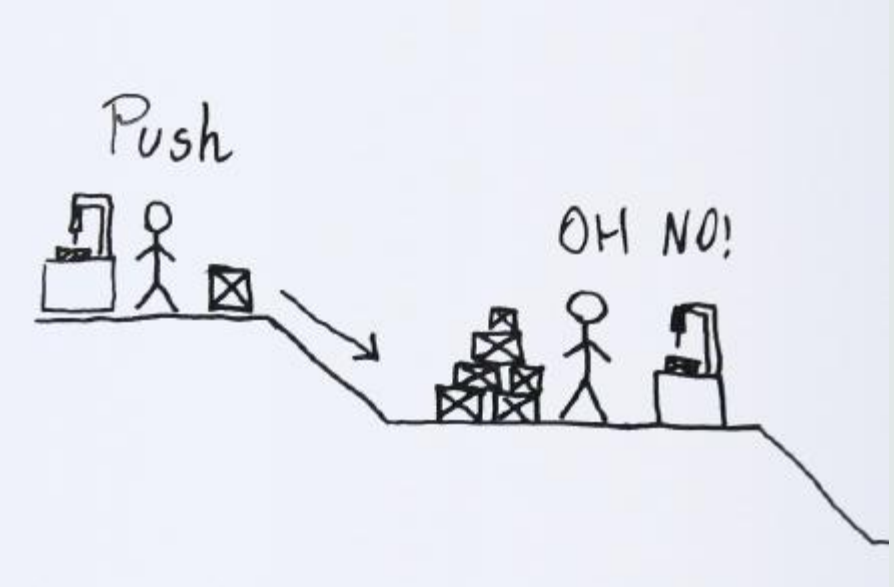
UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Foco es en Flujo “fin a fin” FLOW = Centrado en el Cliente









Pull, no push !!!

Modelar el proceso…

Cola de Producto	Análisis		Desarrollo		Listo para Build	En Testing		En Producción
	En progreso	Hecho	En progreso	Hecho		En Progreso	Listo para Despliegue	

¿Cómo aplicar Kanban?

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

+ Dividir el trabajo en piezas







Definir tipos de trabajo…

Asignando capacidad en función de la demanda



Requerimientos

- Caso de uso
- Historias de Usuario
- Porciones de Casos de Uso
- Características



Defectos

- Defectos en Producción
- Defectos



Desarrollo

- Mantenimiento
- Refactorización
- Actualización de Infraestructura



Solicitudes

- Solicitud de Cambio
- Sugerencias de Mejora

Definir tipos de trabajo…

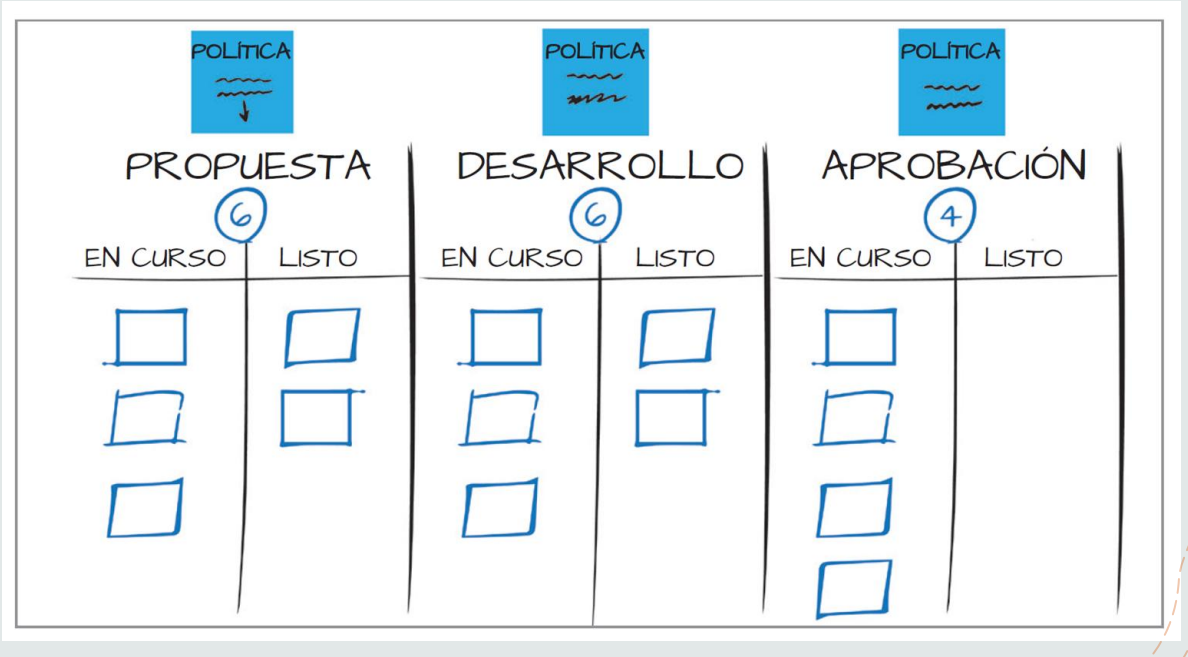
Asignando capacidad en función de la demanda

Cola de Producto	Análisis		Desarrollo		Listo para Build	En Testing		En Produc-ción
	En progreso	Hecho	En progreso	Hecho		En Progreso	Listo para Despliegue	
Casos de Uso 60 %								
Mantenimiento 30 %								
Defectos 10%								

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Hacer explícitas las políticas

- Todas las políticas deben ser acordadas entre todas las partes involucradas, incluyendo a los clientes, interesados y trabajadores responsables del trabajo que está en el tablero.
- Las políticas deben estar expuestas en un lugar destacado.
- A nivel de equipo, los acuerdos son una buena forma de introducir las políticas.



Las políticas deben ser:

Pocas

Sencillas

Bien definidas

Visibles

Aplicables en todo momento

Fácilmente modificables por los que prestan el servicio

Políticas Explícitas para cada clase de servicio

Políticas para la clase de servicio expreso, un ejemplo



- Color de tarjeta: blanco
- WIP = 1
- Los demás trabajos se ponen en espera
- Se puede exceder el límite de WIP para procesar este trabajo
- La capacidad no se reserva
- De ser necesario se hace una entrega especial, para ponerla en produc-ción

Políticas Explícitas para cada clase de servicio

Políticas para la clase de servicio “Fecha Fija”, un ejemplo

- Color de tarjeta: Rosa
- Deben adherirse al WIP definido
- Fecha de entrega en la parte superior
- Permanecen la cola hasta que sea conveniente que ingresen
- Si se retrasa y la fecha de entrega está en riesgo puede promoverse a la clase de servicio “expreso”
- Son entregados en entregas programadas cuidando la fecha de entrega



Políticas Explícitas para cada clase de servicio

Políticas para la clase de servicio “Estándar”, un ejemplo

- Color de tarjeta: Amarillo
- Deben adherirse al WIP definido
- Son priorizados y puestos en la cola con un mecanismo definido basado en valor de negocio
- Usan la técnica FIFO, si no hay Expresos o con Fecha Fija
- Pueden analizarse por tamaño, en orden de magnitud
- Son entregados en entregas programadas



Políticas Explícitas para cada clase de servicio

Políticas para la clase de servicio “Intangible”, un ejemplo

- Color de tarjeta: verde
- Deben adherirse al WIP definido
- Son priorizados y puestos en la cola con un mecanismo definido basado en valor de negocio
- Usan la técnica FIFO, si no hay Expresos o con Fecha Fija
- Pueden analizarse por tamaño, en orden de magnitud
- Son entregados en entregas programadas





Mejorar colaborativamente

"Comenzamos con lo que hacemos ahora" y "acordamos la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo".

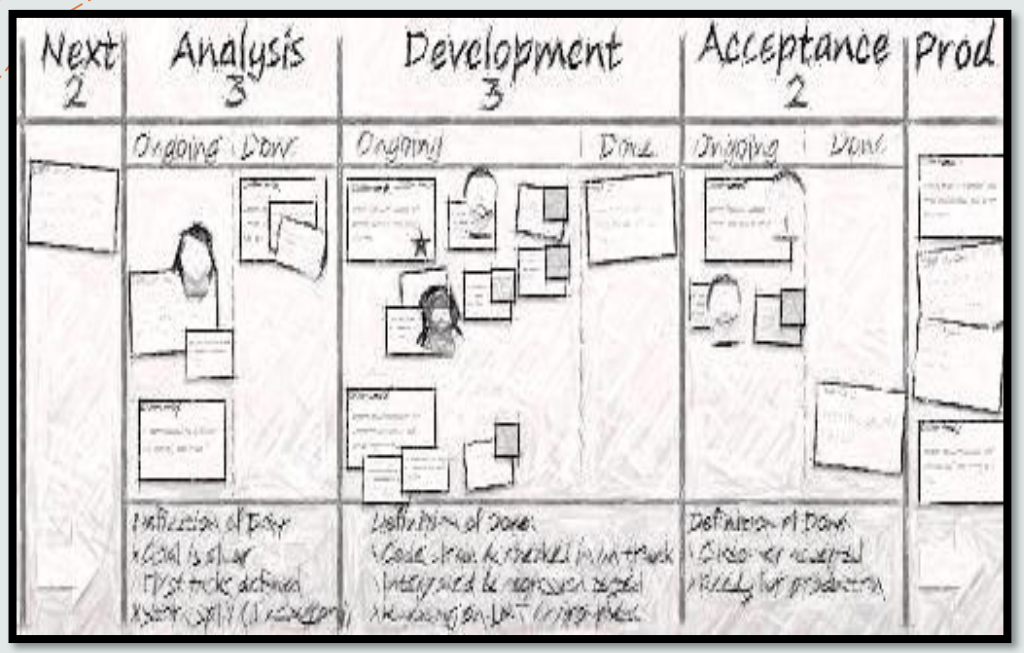
Cambio colaborativo.

Utilizando experimentos diseñados basados en modelos y en el método científico.

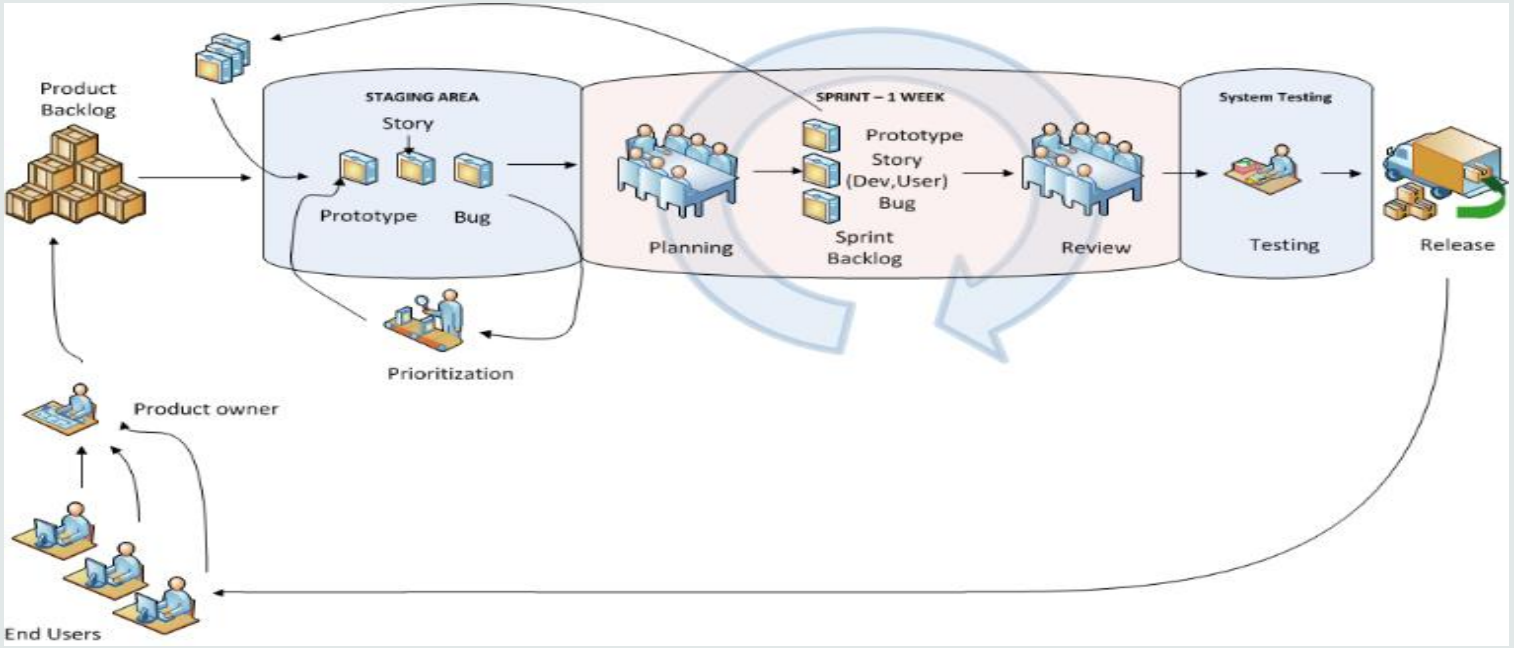
Diseñamos experimentos en entornos donde fallar es seguro de tal forma que si nuestra hipótesis es correcta y el experimento da buenos resultados, mantenemos el cambio.

Si el resultado no es positivo, podemos fácilmente volver al estado anterior.

¿Cómo aplicar Kanban?



- **Proceso**: modelar nuestro proceso.
- **Trabajo** : decidir la unidad de trabajo.
- **Límites de WIP**: limitar el WIP para ayudar
  al flujo de trabajo.
- **Política**: definir políticas de calidad.
- **Cuellos de Botella y Flujo**: mover recursos a los cuellos de botella.
- **Clase de Servicio**: diferentes trabajos tienen diferentes políticas – definición de hecho (“done”), para cada estado.
- **Cadencia**: Releases, planificaciones, revisiones



Modelar el proceso

Modelar el proceso…

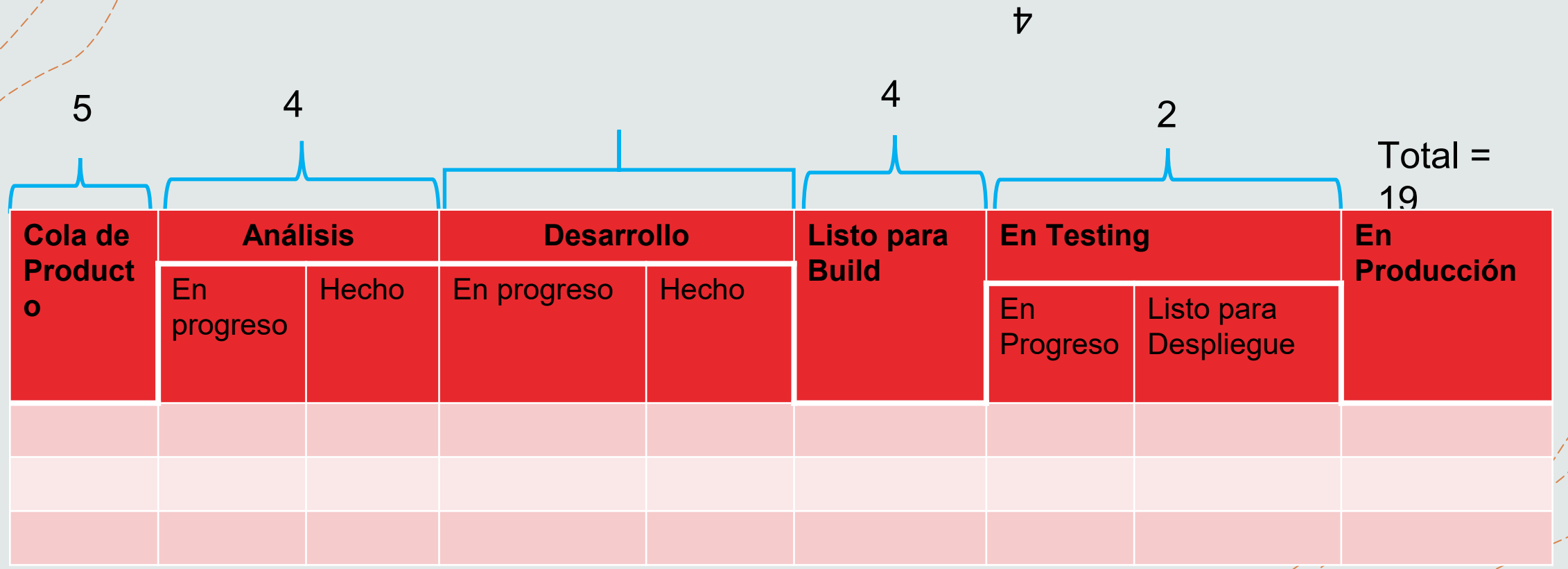
Cola de Producto	Análisis		Desarrollo		Listo para Build	En Testing		En Producción
	En progreso	Hecho	En progreso	Hecho		En Progreso	Listo para Despliegue	

Definir tipos de trabajo…

Asignando capacidad en función de la demanda

Cola de Producto	Análisis		Desarrollo		Listo para Build	En Testing		En Produc-ción
	En progreso	Hecho	En progreso	Hecho		En Progreso	Listo para Despliegue	
Casos de Uso 60 %								
Mantenimiento 30 %								
Defectos 10%								

Definir el WIP…



Definir políticas de calidad sobre:

- Reposición de trabajo en el tablero (cuándo, cuánta cantidad, por quién…)
- Definición de cuándo una actividad está terminada y ese elemento de trabajo puede continuar a través del flujo (criterios de tracción)
- Límites del trabajo en curso (WiP limits)
- Políticas para gestionar elementos de trabajo de diferentes clases de servicio
- Cadencia de las reuniones (Horarios y agendas)
- Otros principios y acuerdos de colaboración

Cadencias

Cadencia	Ejemplo de frecuencia	Propósito
Team Kanban Meeting	Diaria	Observar y seguir el estado y flujo del trabajo (no de los trabajadores). ¿Cómo podemos entregar los elementos de trabajo más rápido en el sistema? ¿Hay capacidad disponible? ¿Qué debemos tomar a continuación?
Team Retrospective	Quincenal o mensual	Reflexionar sobre cómo el equipo gestiona su trabajo y cómo pueden mejorar
Team Replenishment Meeting	Semanalmente o a demanda	Seleccionar los elementos de la lista de trabajo para realizar a continuación

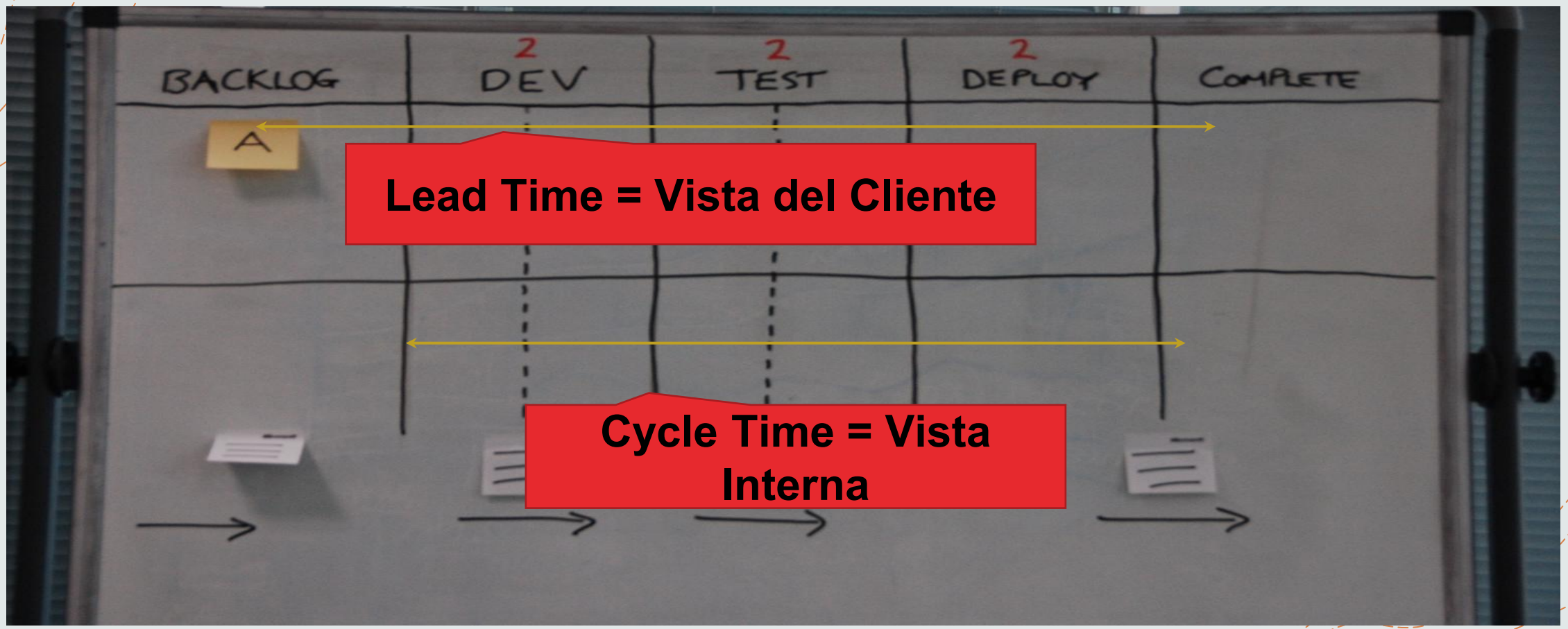


Métricas

+

En Kanban

KANBAN: Métricas Clave



KANBAN: Métricas Clave

Cycle Time (Tiempo de ciclo)

+ Es la métrica que registra el tiempo que sucede entre el inicio y el final del proceso, para un ítem de trabajo dado. Se suele medir en días de trabajo o esfuerzo.
+ Medición más mecánica de la capacidad del proceso
+ **Ritmo de Terminación**

Lead Time (Tiempo de entrega)

- Es la métrica que registra el tiempo que sucede entre el momento en el cual se está pidiendo un ítem de trabajo y el momento de su entrega (el final del proceso). Se suele medir en días de trabajo.
- **Ritmo de entrega**

KANBAN: Métricas Clave

Touch Time (Tiempo de Tocado)

- El tiempo en el cual un ítem de trabajo fue realmente trabajado (o "tocado") por el equipo.
- Cuántos días hábiles pasó este ítem en columnas de "trabajo en curso", en oposición con columnas de cola / buffer y estado

$$Touch\ Time \leq Cycle\ Time \leq Lead\ Time$$

Eficiencia del Ciclo de Proceso

% Eficiencia ciclo proceso = Touch Time / Elapsed Time.

Métricas orientadas a servicio

Expectativa de nivel de servicio que los clientes esperan

Capacidad del nivel de servicio al que el sistema puede entregar.

Acuerdo de nivel de servicio que es acordado con el cliente.

Umbral de la adecuación del servicio el nivel por debajo del cual este es inaceptable para el cliente.